

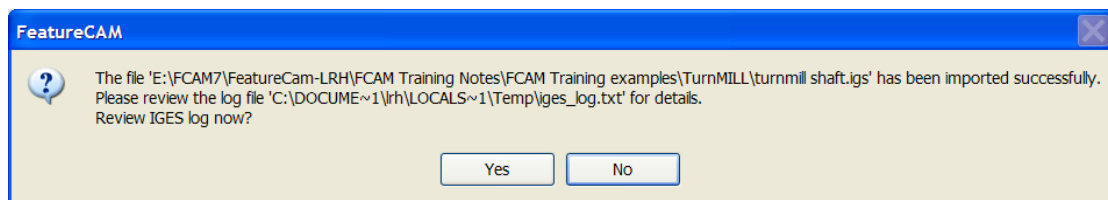
通过曲线产生特征

几何形体必须转换成曲线后才能在 **FeatureCAM** 中产生特征。**FeatureCAM** 提供了多个快速、简便的曲线生成工具。

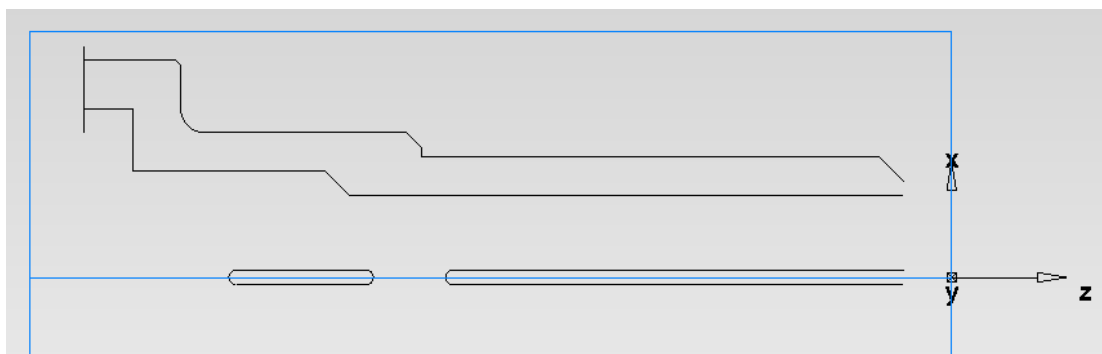
1. 打开一新的零件，于是屏幕上出现**新的零件文档**表格，从表格中选取 **Turn/Mill** 选项，选取**毫米**单位，最后点击**接受**。



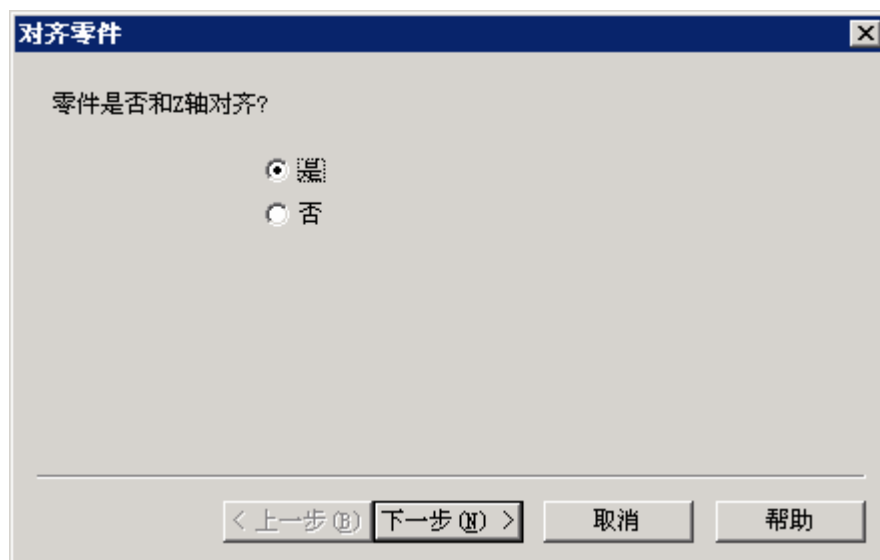
2. 从 **D:\user\training\FeatureCAM\FeatureTurn/Mill-data** 输入文件 **turnmill shaft.igs**，屏幕上应出现以下信息。



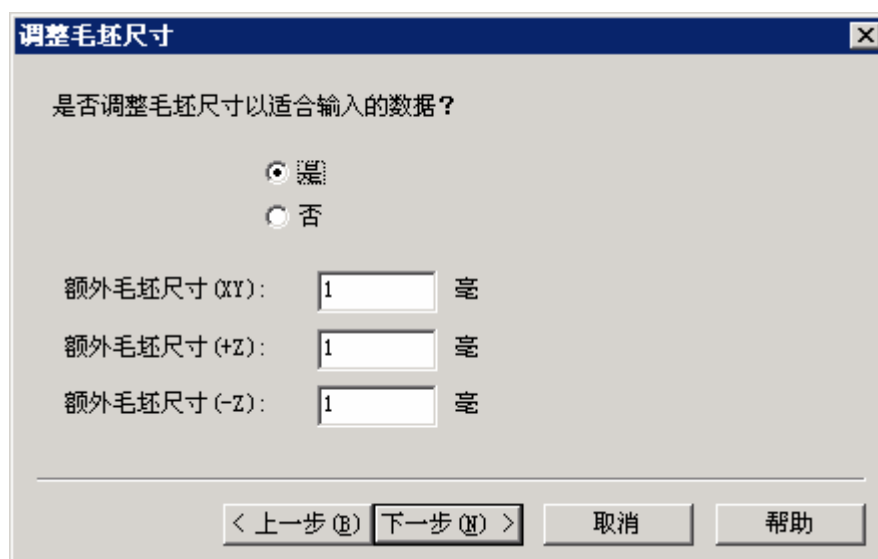
3. 点击**否**，从屏幕移去该视窗，自**顶部**查看应该看到以下模型。



4. 我们可看到，零件已处于正确的位置。点击**是**，随后点击**下一步**。

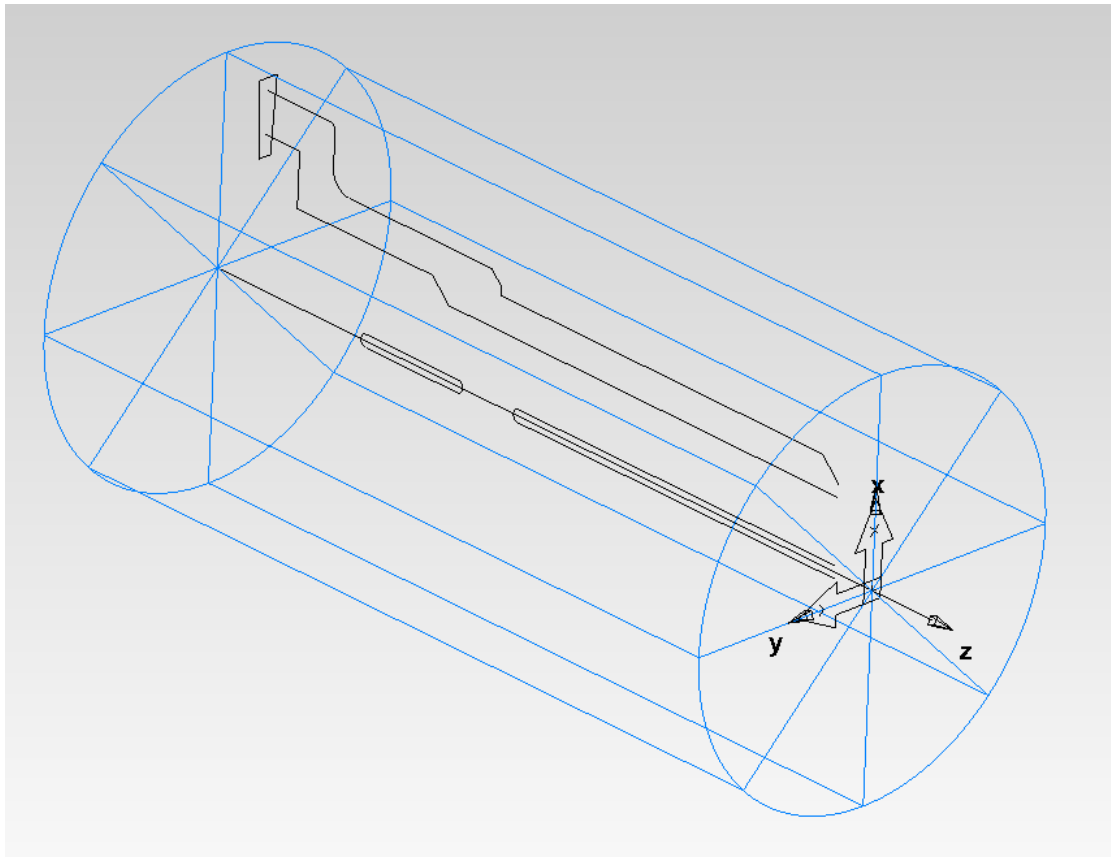


5. 在这一页面中用户可增加额外毛坯材料，以满足加工需要。如下图所示增加额外材料到毛坯。



6. 重复点击两次**下一步**，随后点击**完成**（跳过向导的其余几页的原因是需有曲面或实体才能自动产生特征。）

7. 改变为**等轴查看**，这样可更完整地查看模型。



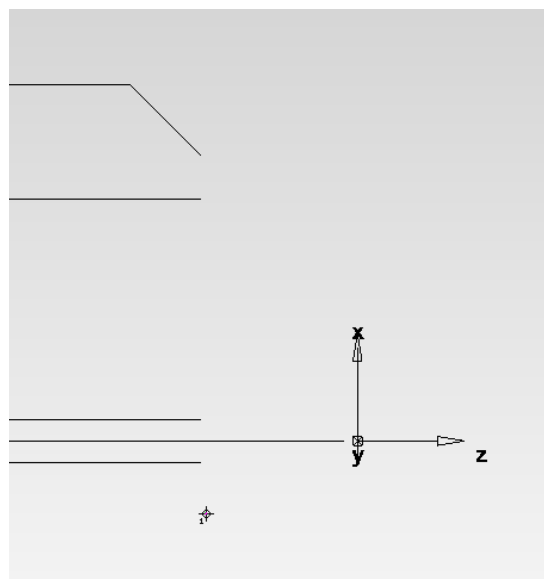
8. 查看模型我们可看到，零件具有阶梯式**外圆**和**孔**，**外圆**上有两个**键槽**，零件端面有一个特征。

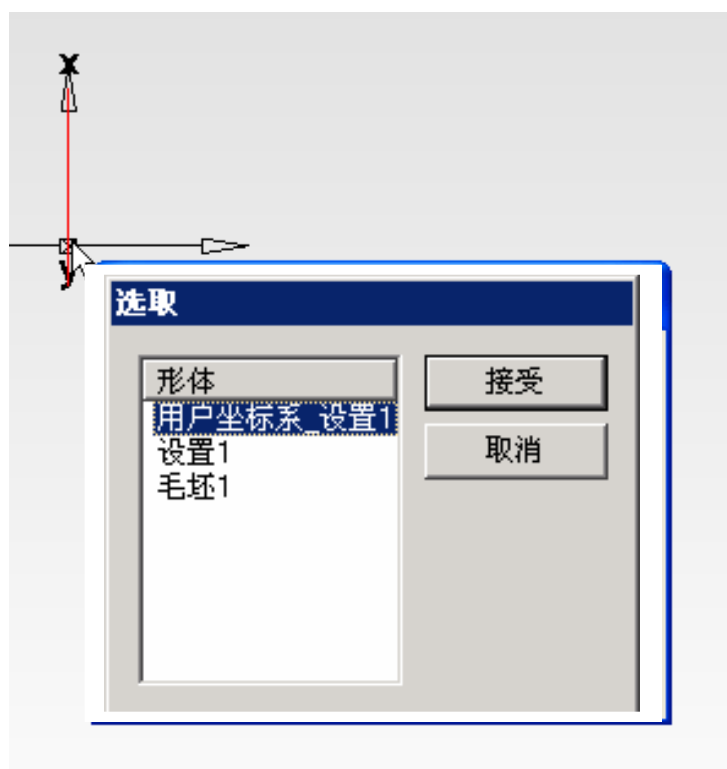
同时我们也可看到**毛坯**太长，尽管只是 **1mm**。这是我们在第 **5** 步中增加的长度。

9. 在长度方向增加额外长度材料的原因是中心线（如果隐藏**毛坯**可更清晰地看到一右击鼠标，从弹出菜单选取**隐藏毛坯**）。设置被移动到原始CAD 模型原点之外。

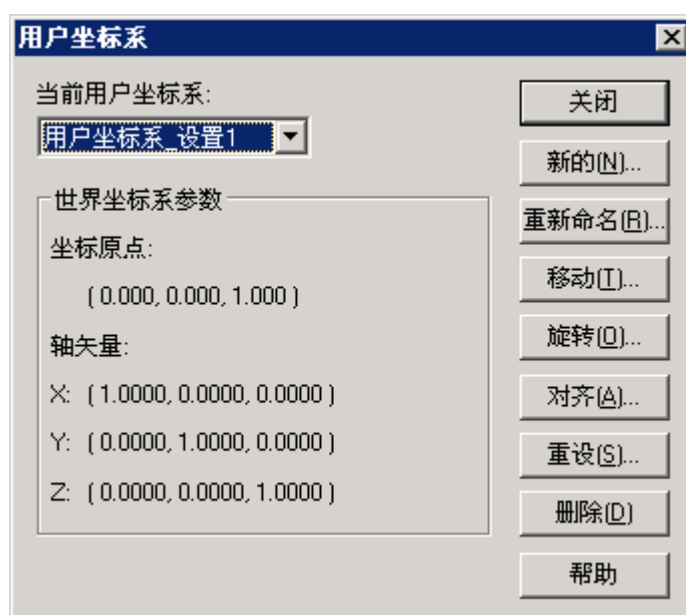
需将**用户坐标系**移回到曲线前面。

10. 双击**设置**，于是屏幕上出现以下视窗。

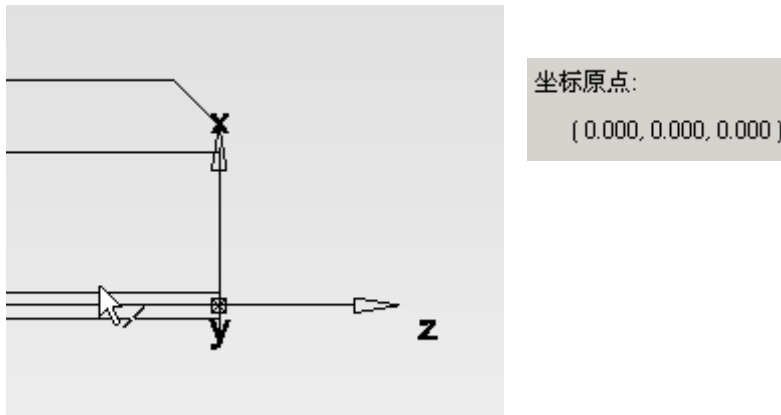




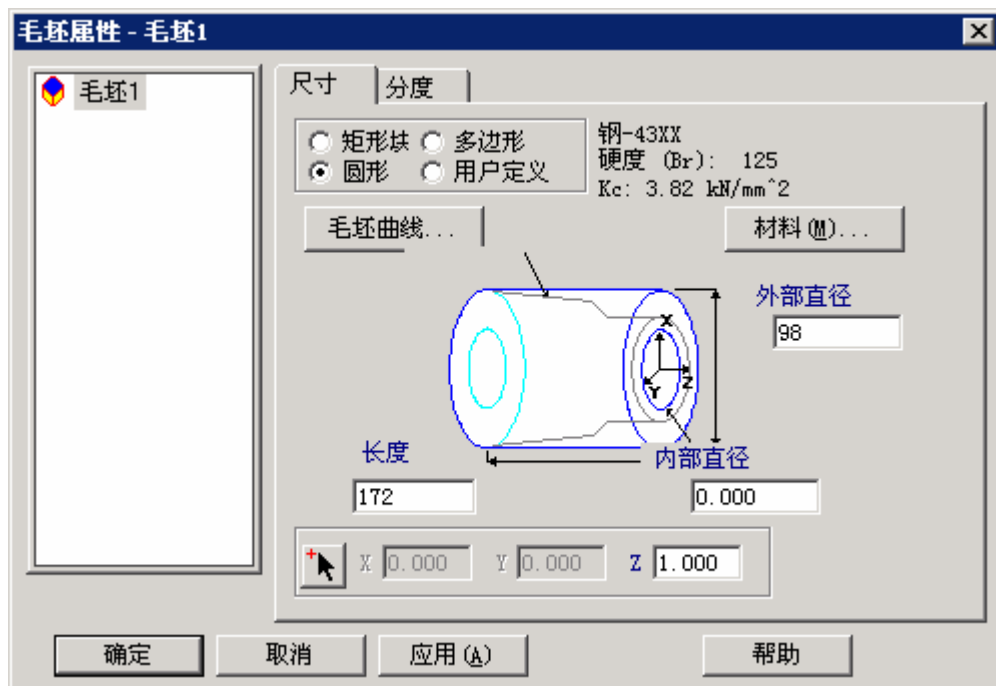
11. 选取**用户坐标系_设置1**并点击**接受**。
12. 于是打开**用户坐标系**编辑表格。此时设置位于**用户坐标系**原点前 11mm 处。



13. 点击**重设**按钮，查看图形视窗中的**设置**位置出现了什么变化。我们可看到，**设置**位置跳回到了曲线的前面。从**用户坐标系**对话视窗的**原点**位置我们可得到确认。

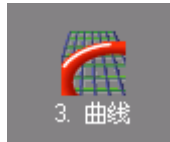


14. 既然原点回到了正确位置，下面我们需要手工重设**毛坯**尺寸。双击图形视窗中的**毛坯**，于是屏幕上出现**毛坯属性**表格。按照下图填写表格，然后点击**接受**。

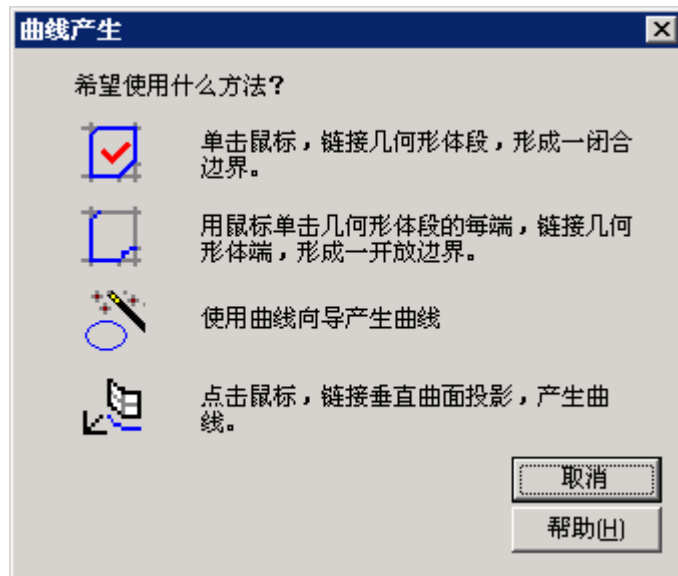


15. 这样**毛坯**即回到正确尺寸，下面就可以开始进行加工编程。

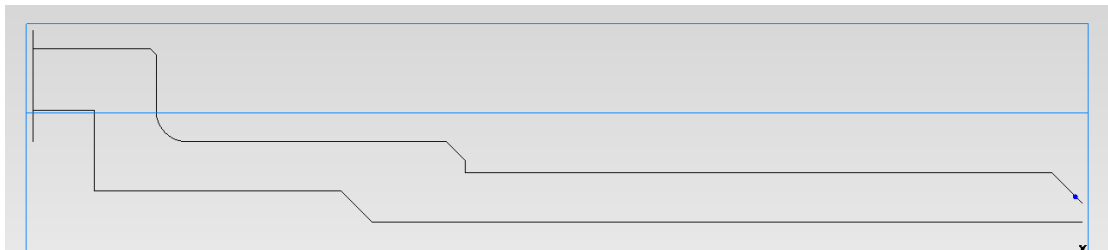
为通过输入的几何形体产生特征，第一步是通过**几何形体**来产生**曲线**。也就是说需将全部独立的线段连接在一起而形成一连续的开放轮廓。



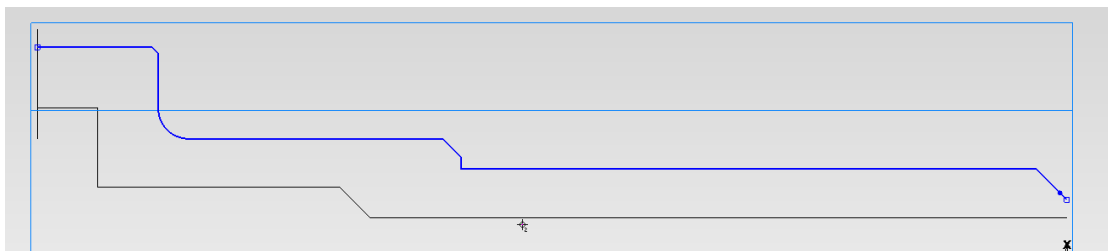
16. 选取**步骤**菜单中的**曲线**选项，屏幕上出现下图所示的对话框。



17. 选取第二个选项—**用鼠标单击几何形体端的每端，链接几何形体端，形成一开放边界。**
18. 点击下图所示右手边的外侧轮廓

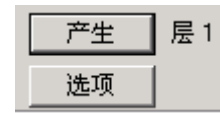


蓝色的点代表选取的第一个位置，随后选取轮廓的另一端。



于是曲线沿轮廓由一端自动跟踪到轮廓的另一端。这条轮廓曲线现在显示为**加粗的蓝色线**。

此时如果产生的曲线无误，则点击屏幕底部的**产生**按钮。



19. 重复上述过程，产生一条内部轮廓**曲线**。

提示: 最好是产生多个小段曲线而不是产生一条大的曲线。

20. 最后选取描述键槽的轮廓。

产生完毕全部**曲线**后，即可通过这些曲线来产生用于生成 NC 代码的**特征**。



21. 选取外部轮廓曲线，选取**步骤**栏中的**特征**选项。

22. 在打开的下图所示表格中选取 **Turning**，应该第一个操作显然是车削加工。



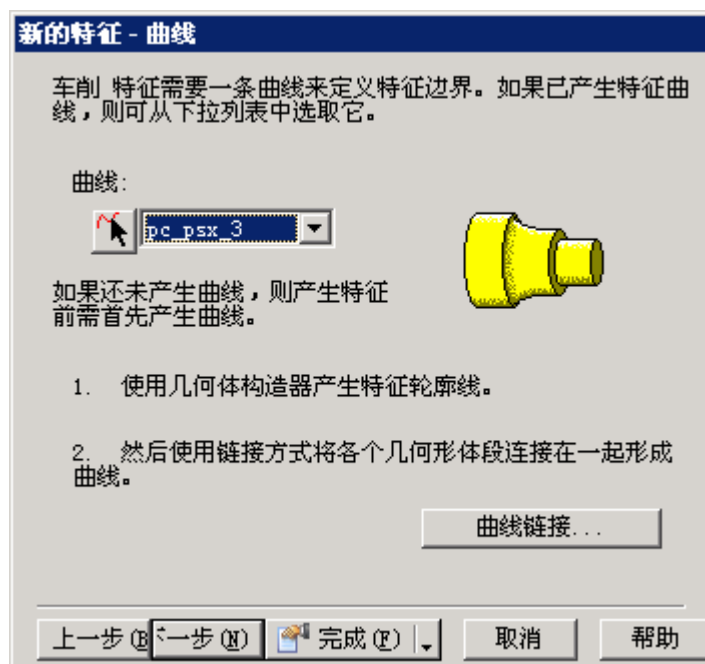
23. 由于我们将使用曲线来产生特征，因此，如下图所示，我们选取**通过曲线—车削**选项。

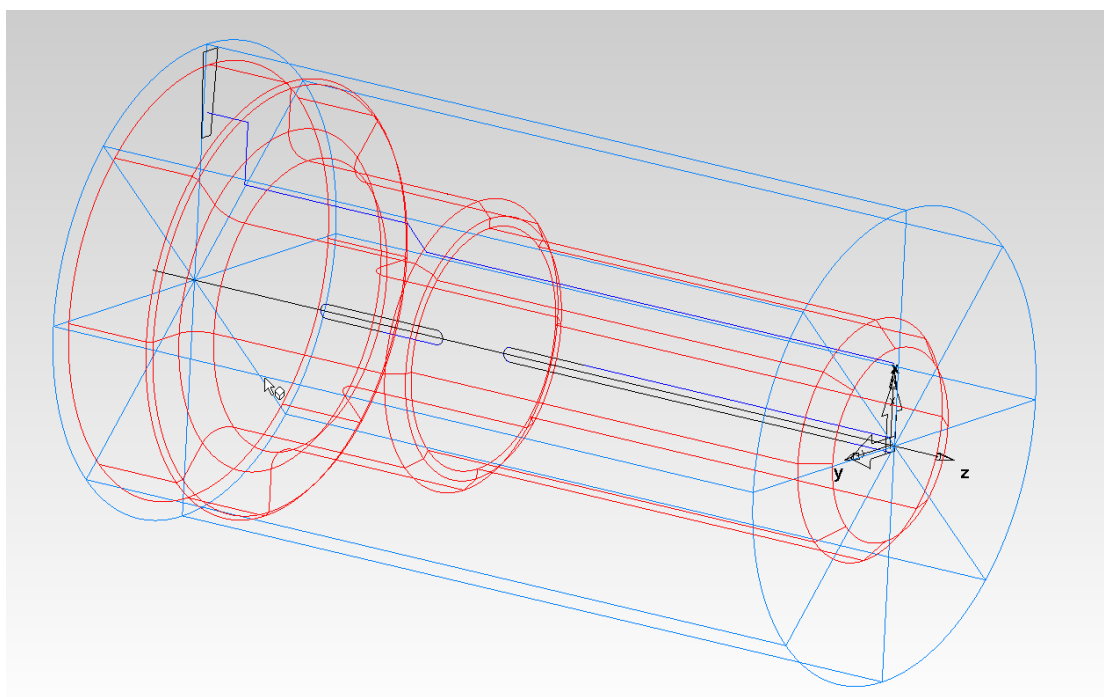


24. 下一页显示的是**新的特征—曲线**页面，在此用户可确认选取那条曲线来产生特征。

如果已选取了正确的曲线，该曲线将高亮显示在视窗列表中。如果没有选取，那么可使用点击**曲线**按钮，使用鼠标选取正确的曲线。

25. 点击**完成**，随后点击**接受**。





上图中红色部分为新的特征



从**步骤栏**选取**刀具路径**选项，查看该特征的加工。点击下图所示的**运行**按钮，对该部分刀具路径进行加工二维和三维**加工仿真**。

